



Ekološki Monitoring i Upravljanje Odpadom

Biologija · Ekologija · Zaštita životne sredine

Šta je monitoring životne sredine?

Monitoring predstavlja **sistem uzastopnih osmatranja** elemenata životne sredine u prostoru i vremenu. To nije jednokratno mjerenje, već kontinuirani proces koji nam omogućava da pratimo kako se stanje prirode mijenja.

Prati emisije i imisije

Mjeri se koliko zagađujućih materija izlazi iz izvora i koliko ih dospijeva u okolinu

Detektuje izvore zagađenja

Identifikuju se tačne lokacije i vrste zagađivača u vazduhu, vodi i zemljištu

Omogućava pravovremeno reagovanje

Pravovremeno upozorenje na opasne promjene u životnoj sredini

Metode monitoringa

Postoje dva osnovna pristupa praćenju kvaliteta životne sredine, a svaki ima svoje prednosti:

Fizičko-hemijske metode

Direktna mjerenja pomoću instrumenata i hemijskih analiza. Precizna, ali zahtjevna oprema. Primjer: mjerenje koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu ili pH vrijednosti vode.

Biološke metode

Koriste organizme kao **bioindikatore** – žive organizme čije prisustvo, odsustvo ili ponašanje ukazuje na kvalitet sredine. Jeftinije i pokazuju dugoročni uticaj zagađenja.

 Biološki monitoring je posebno koristan jer organizmi reaguju na **ukupan uticaj** svih zagađivača tokom vremena, a ne samo na trenutno stanje.

BIOINDIKATORI

Živi organizmi kao pokazatelji zagađenja



Lišajevi — čuvari vazduha

Lišajevi su izuzetno osjetljivi na zagađenje vazduha, posebno na sumpor-dioksid. Njihovo prisustvo ukazuje na **čist vazduh**, dok nestanak signalizira problem.



Vodeni organizmi

Određene vrste algi, insekata i riba ukazuju na kvalitet vode. Npr. larve nekih insekata žive samo u čistim vodotocima.



Organizmi zemljišta

Gliste i mikroorganizmi u zemljištu osjetljivi su na hemijsko zagađenje. Njihov broj i vrste govore o **zdravlju tla**.

Otpad i vrste otpada

Otpad su sve materije i predmeti koje čovjek odbacuje nakon upotrebe. Velike količine otpada predstavljaju **ozbiljnu opasnost** za životnu sredinu i zdravlje ljudi — od zagađenja vode i zemljišta do stvaranja štetnih gasova.



Komunalni

Nastaje u domaćinstvima i javnim površinama



Industrijski

Proizvodi se u fabrikama i pogonima



Ambalažni

Kutije, flaše, folije i slično



Građevinski

Ostaci od gradnje i rušenja objekata



Elektronski

Stari uređaji, baterije, kablovi

Podjela otpada prema osobinama



Zašto je podjela važna?

Pravilna klasifikacija otpada određuje način njegovog **skladištenja, transporta i odlaganja**. Miješanje opasnog i neopasnog otpada može dovesti do hemijskih reakcija i većeg zagađenja.

⚠ Opasan otpad – baterije, lijekovi, hemikalije – **nikada ne bacati** u običan kontejner!

RECIKLAŽA

Selektivno prikupljanje otpada

Selektivno prikupljanje znači **odvajanje različitih vrsta otpada** u posebne kontejnere već na mjestu nastanka. Ovo je prvi i najvažniji korak ka reciklaži.



Papir i karton

Reciklira se do 7 puta. Štedi drveće i vodu.



Plastika

Razdvaja se po vrstama. Razgradnja traje stotinama godina.



Staklo

Može se reciklirati beskonačno puta bez gubitka kvaliteta.



Metal

Aluminijum štedi 95% energije u odnosu na proizvodnju iz rude.

Kompostiranje — priroda reciklira sama



Kompostiranje je prirodni proces razgradnje organskog otpada uz pomoć mikroorganizama, gljiva i sitnih životinja. Rezultat je **kompost** — bogato prirodno đubrivo.

→ Šta ide u kompost?

Ostaci voća i povrća, talog kafe, ljuske jaja, opalo lišće, trava

→ Šta NE ide?

Meso, mliječni proizvodi, ulja, plastika, staklo

→ Rezultat?

Crno, zemljasto đubrivo koje poboljšava strukturu i plodnost zemljišta

Hijerarhija upravljanja otpadom

Ekološki najprihvatljiviji pristupi su na vrhu liste – cilj je **smanjiti količinu otpada** prije nego što počnemo da ga odlažemo.

1

Reciklaža i kompostiranje

Ponovna upotreba materijala

2

Ponovna upotreba

Koristi više puta prije bacanja

3

Energetsko iskorištenje

Spaljivanje uz proizvodnju energije

4

Odlaganje na deponiji

Posljednja opcija – najštetnija



Najbolji otpad je onaj koji **nije ni nastao** – smanjenje potrošnje je uvijek prvi korak!

Ključne poruke

Monitoring

Sistematsko praćenje sredine omogućava pravovremeno reagovanje na zagađenje

Bioindikatori

Lišajevi, vodeni organizmi i gliste „govore” o kvalitetu vazduha, vode i tla

Reciklaža

Odvajanje otpada i kompostiranje štite prirodne resurse i smanjuju zagađenje

Naša odgovornost

Svako od nas može doprinijeti očuvanju životne sredine svakodnevnim izborima

